САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа "ДЗ 1: Проектирование базы данных"

Выполнил:

Недиков Михаил

БР1.2

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Задание:

- Выберите один из предложенных вариантов работ
- Спроектируйте БД, придерживаясь нотации ERD

Ход работы

Для выполнения работы выбран вариант 4 — сервис аренды недвижимости.

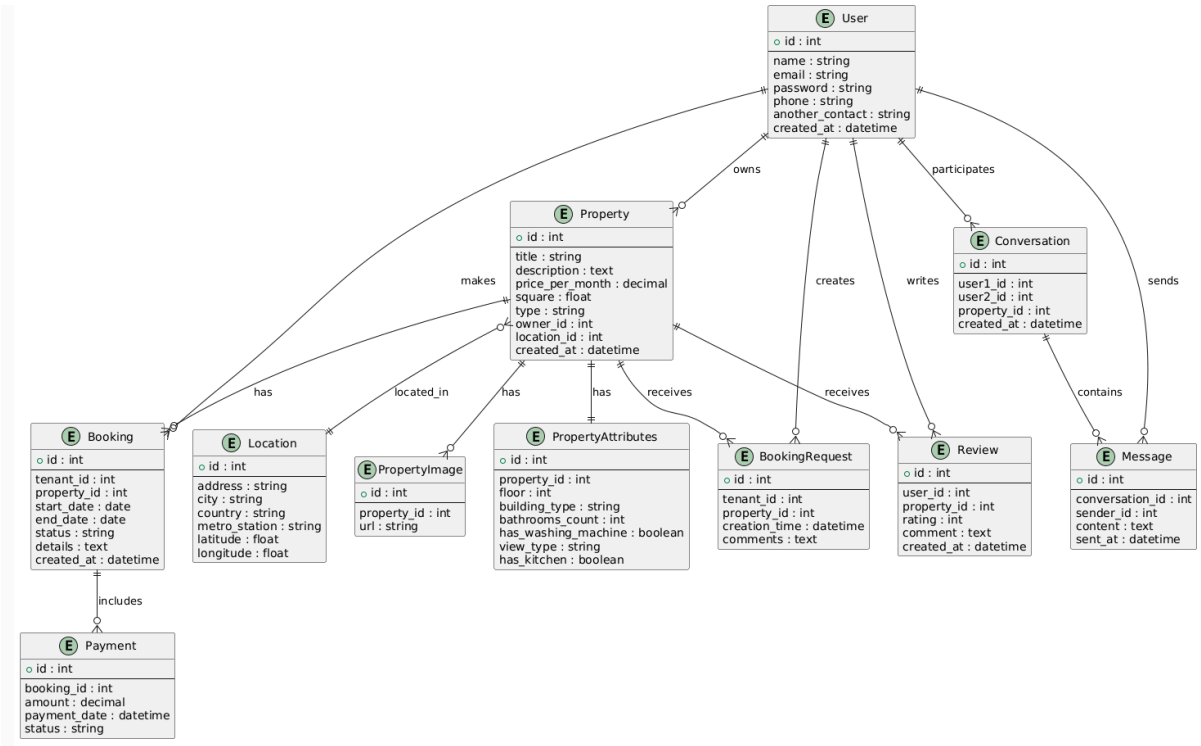
- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя (список арендованных и арендующихся объектов)
- Поиск недвижимости с фильтрацией по типу, цене, расположению
- Страница объекта недвижимости с фото, описанием и условиями аренды
- История сообщений и сделок пользователя

После анализа предметной области я определил основные сущности системы:

- User – пользователь системы (арендатор или арендодатель)
- Property – объект недвижимости, доступный для аренды
- PropertyImage – изображения объекта недвижимости
- PropertyAttributes – дополнительные данные об объекте, для оптимизации подбора
- Booking – факт аренды объекта пользователем
- BookingRequest - заявка на аренду объекта (удаляется после подтверждения или отклонения)
- Payment – платеж по аренде
- Message – сообщение между пользователями
- Conversation – диалог между пользователями
- Review – отзыв пользователя о недвижимости
- Location – информация о местоположении объекта

После этого были продуманы связи между сущностями, а также их поля. Для визуализации был использован язык PlantUML для создания ER диаграммы базы данных.

В ней отражены связи и даны текстовые пояснения:



Вывод

В ходе выполнения домашнего задания была проанализирована предметная область и на основе этого анализа была построена ER-диаграмма отношений сущностей базы данных.